NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	17-12-25	Issued For Review	FA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR TABEL 5
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. Daftar Singkatan 9
4. PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR PADA WATER SPRAY SYSTEM 9
5. HASIL PERHITUNGAN 11
5.1 Total Water Demand 11

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Water Application Rate Requirements 10

Tabel 5. 1. Rekap Hasil Perhitungan Total Foam Concentrate Demand..... 11

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

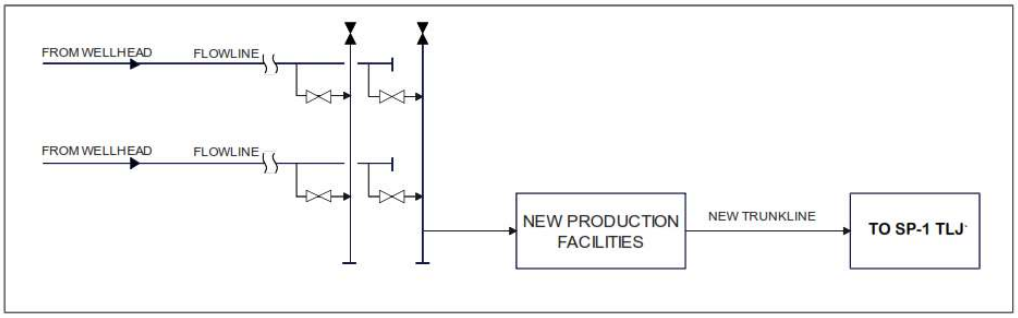
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

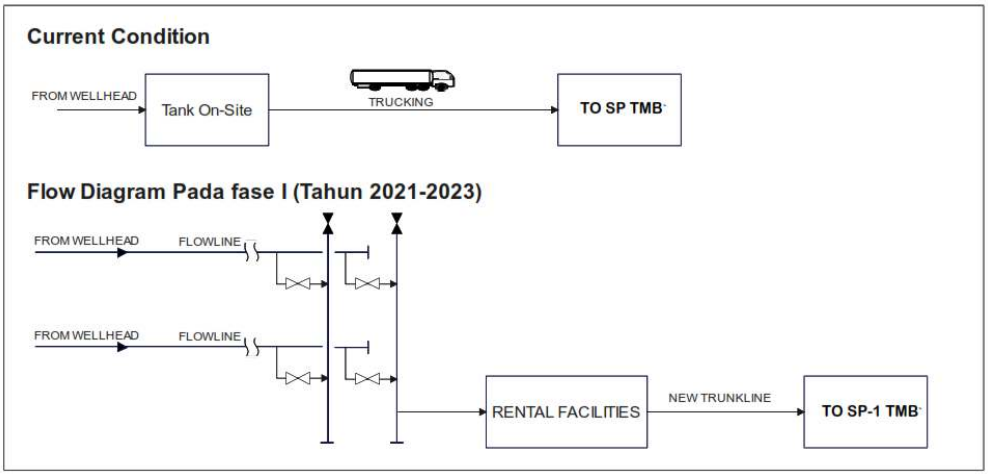
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menghitung kebutuhan air dalam *Spray System* dalam lingkup Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi perhitunga kebutuhan air dalam *Spray System* yang digunakan pada wilayah kerja Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

1. NFPA 11 : *Standard for Low-, Medium-, and High- Expansion Foam*

*AMERICAL PETROLEUM INSTITUTE (*API)

1. API RP 2021 : *Fighting Fires in and around Flammable and Combustible Liquid Atmospheric Storage Tanks*

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Fire Protection Design Basis & Philosophy*
2. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Process Design Basis*

DOKUMEN LAINNYA

3. Permenkes No. 32 Tahun 2017 : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

CTR	*Cost. Time & Resource*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
NFPA	*National Fire Protection Association*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
PO	*Purchase Order*
SPK	Surat Perintah Kerja
TMB	Tanjung Miring Barat
VDRL	*Vendor Data Requirement List*

4. PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR PADA WATER SPRAY SYSTEM

Water Spray System adalah sistem perpipaan tetap yang beroperasi secara otomatis atau manual, yang dirancang khusus untuk menyemprotkan air melalui *nozzle* dengan pola, ukuran partikel, kecepatan, dan densitas (curah) yang telah ditentukan sebelumnya secara terarah ke permukaan atau area spesifik yang dilindungi. Fungsi utama sistem ini adalah untuk melakukan pemadaman api, pengendalian pembakaran, perlindungan terhadap paparan panas (exposure protection), atau pencegahan kebakaran , yang dicapai melalui mekanisme pendinginan permukaan secara cepat.

Water Spray Sytem wajib diterapkan pada kondisi atau bahaya spesifik yang membutuhkan aplikasi air yang presisi dan cepat, seperti pada area yang mengandung cairan atau gas mudah terbakar, peralatan listrik berisiko tinggi (seperti transformator

dan oil switches), bahan padat mudah terbakar tertentu, atau untuk keperluan mitigasi uap berbahaya.

Berdasarkan NFPA 15, *water demand calculation* untuk sistem *water spray* dapat dihitung dengan mengalikan laju alir minimum dengan luas permukaan alat yang akan dipasangkan sistem *water spray*. Perhitungan pada studi ini akan dibatasi hanya kepada alat-alat yang akan dipasangkan sistem *water spray* pada dokumen PFD *Fire Protection System*, Doc. No. TMBP-SP001-PS-PFD-D101. Untuk perhitungan kebutuhan air, sistem harus dapat memenuhi *minimum application rate* yang ditunjukan pada tabel 4.1

Tabel 4. 1. Water Application Rate Requirements

Equipments	Minimum Application Rate	
	gpm/ft^2	gpm/ft^2
Atmospheric Storage Tanks	0.10	4.1
Pressure Vessel	0.25	10.2
Pumps	0.5	20.4

Untuk kasus *fire exposure protection*, API RP 2030 mengatur area yang harus dilindungi untuk equipment sebagai berikut,

- Tangki : 0.5 bagian dari total luas selimut permukaan tangki.
- *Vertical Vessel* : luas selimut permukaan hanya sampai ketinggian maksimum 40 ft.
- *Horizontal Vessel* : Seluruh luas permukaan *vessel*.

Perhitungan akan dikoreksi dengan *hydraulical Contingency* sebesar 20% sebagai *safety factor* akibat inefesiensi sistem

5. HASIL PERHITUNGAN

5.1 Total Water Demand

Hasil perhitungan kebutuhan air untuk *water spray system* dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut,

Tabel 5. 1. Rekap Hasil Perhitungan Total Foam Concentrate Demand

Equipment Names	Protected Surface Area	Minimum Application Rate	Firewater Rate
	ft^2	gpm/ft^2	gpm
Production Separator (V-001)	676.28	0.25	202.88
Production Separator (V-002)	1003.9	0.25	301.16
Test Separator (V-003)	165.36	0.25	49.61
Test Separator (V-004)	185.95	0.25	55.785
Closed Drain Vessel (V-007)	476.64	0.25	143
Knock Out Drum Vessel (V-006)	343.23	0.25	102.97
Production Scrubber (V-005)	150	0.25	45
Test Tank (T-003)	348.74	0.1	20.925
Storage Tank (T-005 A/B)	348.74	0.1	41.85
Storage Tank (T-006 A)	1023.31	0.1	122.8
Storage Tank (T-006 B)	1000.3	0.1	120
Diesel Storage Tank	133.24	0.1	16

Berdasarkan perhitungan kebutuhan air untuk *water spray system*, flowrate terbesar terjadi pada alat *production separator (V-002)* sebesar 301.16 gpm atau 1140 l/min.